

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Báo cáo Tuần 13

Môn Lập Trình Đa Nền Tảng

JSON Serialization và Model Classes

SVTH: 1. Lê Văn Minh Trí
2. Nguyễn Phan Hiếu Minh

Đà Nẵng, 2025

Nội Dung

Mô tả: Chuyển đổi dữ liệu JSON thành Dart objects và ngược lại

1. Tạo model classes với toJson() và fromJson()
2. Xử lý nested objects và arrays
3. Sử dụng json_annotation và build_runner
4. Best practices cho complex data structures

Phân công công việc

TT	Họ và Tên	Nội dung	Tỷ lệ đóng góp
1	Lê Văn Minh Trí	Làm Slide, tạo code model class với toJson(), fromJson(), và xử lý nested objects và arrays	50%
2	Nguyễn Phan Hiếu Minh	Làm Slide, tạo code sử dụng json_annotation và build_runner, và best practices cho complex data structures	50%

JSON là gì ?

JSON (JavaScript Object Notation) là một tập dữ liệu có định dạng văn bản, dùng để trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống.

JSON dễ đọc và dễ hiểu đối với con người. Đồng thời dễ phân tích và xử lý bởi máy tính do JSON độc lập với ngôn ngữ lập trình.

Cấu trúc 1 file JSON

1. Tập hợp các key-value

```
{  
  "name": "Nguyen Van A",  
  "email": "VanA@gmail.com"  
}
```

Hoặc: 2. Danh sách các phần tử có thứ tự

```
[  
  "Apple", "Cherry", "Banana"  
]
```

JSON và Dart objects

Dart Objects là gì ?

Dart Object là một đối tượng trong ngôn ngữ Dart, việc chuyển đổi dữ liệu JSON sang đối tượng Dart mục đích để **thao tác, xử lý** dữ liệu JSON dưới dạng các đối tượng. Nhờ vào cấu trúc đặt biệt của JSON, các ngôn ngữ lập trình xem đây giống như là **đối tượng** hoặc **mảng**.

```
{  
  "name": "Nguyen Van A",  
  "email": "VanA@gmail.com"  
}
```

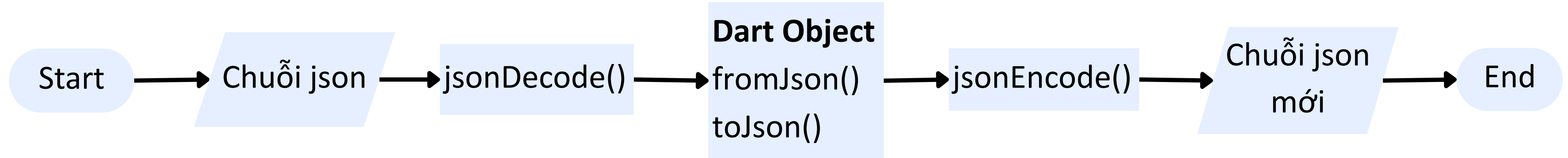
Một đối tượng User với 2 thuộc tính là name và email

```
[  
  "Apple", "Cherry", "Banana"  
]
```

Một List chứa 3 phần tử

JSON và Dart objects

Lưu đồ thuật toán



import 'dart:convert';

jsonDecode()	jsonEncode()
Dùng để chuyển chuỗi JSON sang các Collection như: Map , List. Các Collection này sẽ là tham số cho hàm fromJson()	Dùng để lưu Collection (Map, List) chứa các thuộc tính của đối tượng dưới dạng chuỗi JSON. Chuỗi JSON này chính là dữ liệu đã được xử lý.

1. Tạo model classes với toJson và fromJson

json file

```
{ user.json > ...
{
  "name": "Nguyen Van A",
  "email": "VanA@gmail.com"
}
```

Model Class

```
15 class User {
16     String _name;
17     String _email;
18
19     User(this._name, this._email);
20     factory User.fromJson(Map<String, dynamic> json) => User(
21         json['name'] as String,
22         json['email'] as String,
23     );
24     Map<String, dynamic> toJson() => {'name': _name, 'email': _email};
25     void setName(String name) {
26         _name = name;
27     }
28     void setEmail(String email) {
29         _email = email;
30     }
31 }
```

fromJson()	toJson()
Tạo đối tượng từ dữ liệu Json (Map hoặc List)	Chuyển các thuộc tính của đối tượng sang Collection (Map hoặc List)

1. Tạo model classes với toJson và fromJson

```
33 Future<void> main() async {
34   String jsonString = await readjson();
35   Map<String,dynamic> decodedJson = jsonDecode(jsonString) as Map<String, dynamic>;
36   User user = User.fromJson(decodedJson);
37
38   print('Tên: ${user._name}');
39   print('Email: ${user._email}');
40   user.setEmail("NguyenVanA@gmail.com");
41   print('Email sau khi cập nhật: ${user._email}');
42
43   String updatedJsonString = jsonEncode(user.toJson());
44   await writejson(updatedJsonString);
45 }
```

Tên: Nguyen Van A

Email: VanA@gmail.com

Email sau khi cập nhật: NguyenVanA@gmail.com

❖ PS E:\Flutter Projects\flutter_application_1>

1. Tạo model classes với toJson và fromJson

Bảng Tổng Kết các hàm quan trọng

Tùy vào cấu trúc file JSON, thay thế Map = List

jsonDecode()	fromJson()	toJson()	jsonEncode
String → Map	Map → Object	Object → Map	Map → String

2. Xử lý nested objects và arrays

```
data > {} user2.json > ...
1 {
2   "name": "Nguyen Van A",
3   "email": "VanA@gmail.com",
4   "address": {
5     "city": "Da Nang",
6     "ward": "Hai Chau",
7     "street": "Le Duan",
8     "houseNumber": "123/45"
9   },
10  "schools": [
11    {
12      "name": "Da Nang University of Science and Technology",
13      "address": "Da Nang",
14      "yearIn": 2022,
15      "yearOut": 2027
16    },
17    {
18      "name": "Phan Chau Trinh High School",
19      "address": "Da Nang",
20      "yearIn": 2019,
21      "yearOut": 2022
22    }
23  ]
24 }
```

- Một file JSON được mở rộng thêm các thuộc tính, chính các thuộc tính này lại là một đối tượng hoặc danh sách các đối tượng
- Lúc này, việc chuyển đổi dữ liệu json sang đối tượng Dart yêu cầu nhiều class hơn.
- Chúng ta sẽ viết code tạo các class từ trong ra ngoài tương ứng với các thuộc tính là đối tượng, bắt đầu: Address, School và sau cùng là User.

2. Xử lý nested objects và arrays

```
4  "address": {  
5      "city": "Da Nang",  
6      "ward": "Hai Chau",  
7      "street": "Le Duan",  
8      "houseNumber": "123/45"  
9  },  
10 "schools": [  
11     {  
12         "name": "Da Nang University of Science and Technology",  
13         "address": "Da Nang",  
14         "yearIn": 2022,  
15         "yearOut": 2027  
16     },  
17     {  
18         "name": "Phan Chau Trinh High School",  
19         "address": "Da Nang",  
20         "yearIn": 2019,  
21         "yearOut": 2022  
22     }  
23 ]  
24 }
```

```
11 class Address {  
12     String _city;  
13     String _ward;  
14     String _street;  
15     String _houseNumber;  
16     Address(this._city, this._ward, this._street, this._houseNumber);  
17 }  
18  
19 class School{  
20     String _name;  
21     int _yearIn;  
22     int _yearOut;  
23     String _address;  
24     School(this._name, this._address, this._yearIn, this._yearOut);  
25 }
```

2. Xử lý nested objects và arrays

```
27 class User{
28     String _name;
29     String _email;
30     Address _address;
31     List<School> _schools;
32
33     User(this._name, this._email, this._address, this._schools);
34     factory User.fromJson(Map<String, dynamic> json) => User(
35         json['name'] as String,
36         json['email'] as String,
37         Address(
38             json['address']['city'] as String,
39             json['address']['ward'] as String,
40             json['address']['street'] as String,
41             json['address']['houseNumber'] as String,
42         ), // Address
43         (json['schools'] as List<dynamic>)
44             .map((schoolJson) => School(
45                 schoolJson['name'] as String,
46                 schoolJson['address'] as String,
47                 schoolJson['yearIn'] as int,
48                 schoolJson['yearOut'] as int,
49             )) // School
50         .toList(),
51     ); // User
```

```
4     "address": {
5         "city": "Da Nang",
6         "ward": "Hai Chau",
7         "street": "Le Duan",
8         "houseNumber": "123/45"
9     },
10    "schools": [
11        {
12            "name": "Da Nang University of Science and Technology",
13            "address": "Da Nang",
14            "yearIn": 2022,
15            "yearOut": 2027
16        },
17        {
18            "name": "Phan Chau Trinh High School",
19            "address": "Da Nang",
20            "yearIn": 2019,
21            "yearOut": 2022
22        }
23    ]
24 }
```

2. Xử lý nested objects và arrays

```
74 Future<void> main() async{
75   String jsonString = await readjson();
76   Map<String,dynamic> decodedJson = jsonDecode(jsonString) as Map<String, dynamic>;
77   User user = User.fromJson(decodedJson);
78   print('Tên: ${user._name}');
79   print('Email: ${user._email}');
80   print('Địa chỉ:${user._address._houseNumber},${user._address._street},${user._address._ward},${user._address._city}');
81   print('Trường học: ${user._schools.map((school) => school._name).join(', ')}');
82 }
```

- PS E:\Flutter Projects\flutter_application_1> dart Serial2.dart
Tên: Nguyen Van A
Email: VanA@gmail.com
Địa chỉ:123/45,Le Duan,Hai Chau,Da Nang
Trường học: Da Nang University of Science and Technology, Phan Chau Trinh High School

Code Generation

Tại sao phải có Code Generation ?

Đối với một số app, việc phải đọc file json lớn và phức tạp là điều không thể tránh khỏi

→ Code generation ra đời



```
license": "ISC",
devDependencies": {
  "electron": "8.2.1",
  "electron-reload": "1.5.0",
  "concurrently": "5.1.0",
  "@rollup/plugin-commonjs": "11.0.0",
  "@rollup/plugin-node-resolve": "7.0.0",
  "rollup": "1.20.0",
  "rollup-plugin-livereload": "1.0.0",
  "rollup-plugin-svelte": "5.0.3",
  "svelte-preprocess": "5.1.2"
```


Làm sao để thực hiện Code Generation ?

json_annotation	json_serializable	build_runner
json-annotation là quá trình sử dụng các thẻ chú thích để giúp thư viện json_serializable tự động tạo code chuyển hóa JSON VD: @jsonSerializable(), @jsonKey()	json_serializable là một thư viện để tạo tự động các hàm để chuyển đổi các đối tượng JSON thành Dart và ngược lại VD: _\$PersonFromJson(json), _PersonToJson(this)	build_runner là một công cụ giúp tạo code tự động cho các công việc lặp đi lặp lại như tuần tự hóa JSON VD: flutter build_runner build

Làm sao để Code Generation ?

B1: Thêm các thư viện vào file pubspec.yaml

B2: Lưu file để VScode tự động tải về các thư viện cần thiết

Hoặc sử dụng lệnh “flutter pub add dev:json_serializable” trên terminal

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  json_annotation: ^4.9.0  
  # The following adds the Cupertino Icons font to your application.  
  # Use with the CupertinoIcons class for iOS style icons.  
  cupertino_icons: ^1.0.8
```

```
dev_dependencies:  
  flutter_test:  
    sdk: flutter  
  build_runner: ^2.10.1  
  json_serializable: any
```


File JSON mẫu

```
[
  {
    "name": "Nguyen Van A",
    "email": "VanA@gmail.com",
    "address": {
      "city": "Da Nang",
      "ward": "Hai Chau",
      "street": "Le Duan",
      "houseNumber": "123/45"
    },
    "school": [
      {
        "name": "Da Nang University of Science and Technology",
        "yearIn": 2022,
        "yearOut": 2027,
        "address": "Da Nang"
      },
      {
        "name": "Phan Chau Trinh High School",
        "yearIn": 2019,
        "yearOut": 2022,
        "address": "Da Nang"
      }
    ]
  }
],
```

```
{
  "name": "Tran Thi B",
  "email": "ThiB@gmail.com",
  "address": {
    "city": "Hue",
    "ward": "Phu Nhuan",
    "street": "Nguyen Hue",
    "houseNumber": "55"
  },
  "school": [
    {
      "name": "Hue University",
      "yearIn": 2021,
      "yearOut": 2026,
      "address": "Hue"
    }
  ]
}
```

Làm sao để Code Generation

B3:Thực hiện khai báo các model class mà chúng ta nhận được trong file JSON

B4:Thực hiện khai báo hàm khởi tạo cho lớp vừa viết

B5:Liên kết hàm được tạo tự động với đối tượng vừa viết và ngược lại

```
import 'package:json_annotation/json_annotation.dart';  
part 'person.g.dart';  
@JsonSerializable()  
class Person {  
  final String name;  
  final String email;  
  final Address address;  
  final List<School> school;  
  
  Person({  
    required this.name,  
    required this.email,  
    required this.address,  
    required this.school,  
  });  
  
  factory Person.fromJson(Map<String, dynamic> json) =>  
    _$PersonFromJson(json);  
  
  Map<String, dynamic> toJson() => _$PersonToJson(this);  
}
```

B6: Chạy lệnh “flutter pub run
buid_runner build” trên terminal

→ Sau khi chạy xong lệnh thì chúng
ta sẽ có một file Dart mới chứa code
được tạo tự động có tên “(tên file
tạo).g.dart”

```
// GENERATED CODE - DO NOT MODIFY BY HAND
```

```
part of 'person.dart';
```

```
// *****
```

```
// JsonSerializerGenerator
```

```
// *****
```

```
Person _$PersonFromJson(Map<String, dynamic> json) => Person(  
  name: json['name'] as String,  
  email: json['email'] as String,  
  address: Address.fromJson(json['address'] as Map<String, dynamic>),  
  school: (json['school'] as List<dynamic>)  
    .map((e) => School.fromJson(e as Map<String, dynamic>))  
    .toList(),  
); // Person
```

```
Map<String, dynamic> _$PersonToJson(Person instance) => <String, dynamic>{  
  'name': instance.name,  
  'email': instance.email,  
  'address': instance.address,  
  'school': instance.school,  
};
```

Sử dụng đối tượng sau khi được chuyển từ JSON về Dart

Sử dụng hàm “jsonDecode(tên biến json string)” để đưa từ String về List để builder đọc được sau đó truyền vào cho đối tượng cần đọc

```
final List<dynamic> jsonList = jsonDecode(jsonString);  
people = jsonList.map((e) => Person.fromJson(e)).toList();
```

****Chỉ sử dụng jsonDecode khi đọc dữ liệu từ file JSON hoặc biến String giả lập file JSON vì builder chỉ đọc được dữ liệu dạng List/Map. Tuy nhiên khi lấy API thì giá trị nhận được đã được decode sẵn nên không cần sử dụng jsonDecode**

Complex Data Structure

File JSON mẫu

```
[
  {
    "name": "Nguyen Van A",
    "email": "VanA@gmail.com",
    "address": {
      "city": "Da Nang",
      "ward": "Hai Chau",
      "street": "Le Duan",
      "houseNumber": "123/45"
    },
    "school": [
      {
        "name": "Da Nang University of Science and Technology",
        "yearIn": 2022,
        "yearOut": 2027,
        "address": "Da Nang"
      },
      {
        "name": "Phan Chau Trinh High School",
        "yearIn": 2019,
        "yearOut": 2022,
        "address": "Da Nang"
      }
    ]
  }
],
```

```
{
  "name": "Tran Thi B",
  "email": "ThiB@gmail.com",
  "address": {
    "city": "Hue",
    "ward": "Phu Nhuan",
    "street": "Nguyen Hue",
    "houseNumber": "55"
  },
  "school": [
    {
      "name": "Hue University",
      "yearIn": 2021,
      "yearOut": 2026,
      "address": "Hue"
    }
  ]
}
```


Complex Data Structure

Khai báo Model class

```
@JsonSerializable()
class Address {
    final String city;
    final String ward;
    final String street;
    final String houseNumber;

    Address({
        required this.city,
        required this.ward,
        required this.street,
        required this.houseNumber,
    });

    factory Address.fromJson(Map<String, dynamic> json) =>
        _$AddressFromJson(json);

    Map<String, dynamic> toJson() => _$AddressToJson(this);
}
```

```
class Person {
    final String name;
    final String email;
    final Address address;
    final List<School> school;

    @JsonSerializable()
    class School {
        final String name;
        final int yearIn;
        final int yearOut;
        final String address;

        School({
            required this.name,
            required this.yearIn,
            required this.yearOut,
            required this.address,
        });

        factory School.fromJson(Map<String, dynamic> json) =>
            _$SchoolFromJson(json);

        Map<String, dynamic> toJson() => _$SchoolToJson(this);
    }
}
```

Complex Data Structure

Kết quả Code Generation

```
// GENERATED CODE - DO NOT MODIFY BY HAND

part of 'person.dart';

// *****
// JsonSerializableGenerator
// *****

Person _$PersonFromJson(Map<String, dynamic> json) => Person(
  name: json['name'] as String,
  email: json['email'] as String,
  address: Address.fromJson(json['address'] as Map<String, dynamic>),
  school: (json['school'] as List<dynamic>)
    .map((e) => School.fromJson(e as Map<String, dynamic>))
    .toList(),
); // Person

Map<String, dynamic> _$PersonToJson(Person instance) => <String, dynamic>{
  'name': instance.name,
  'email': instance.email,
  'address': instance.address,
  'school': instance.school,
};
```

```
Address _$AddressFromJson(Map<String, dynamic> json) => Address(
  city: json['city'] as String,
  ward: json['ward'] as String,
  street: json['street'] as String,
  houseNumber: json['houseNumber'] as String,
);

Map<String, dynamic> _$AddressToJson(Address instance) => <String, dynamic>{
  'city': instance.city,
  'ward': instance.ward,
  'street': instance.street,
  'houseNumber': instance.houseNumber,
};

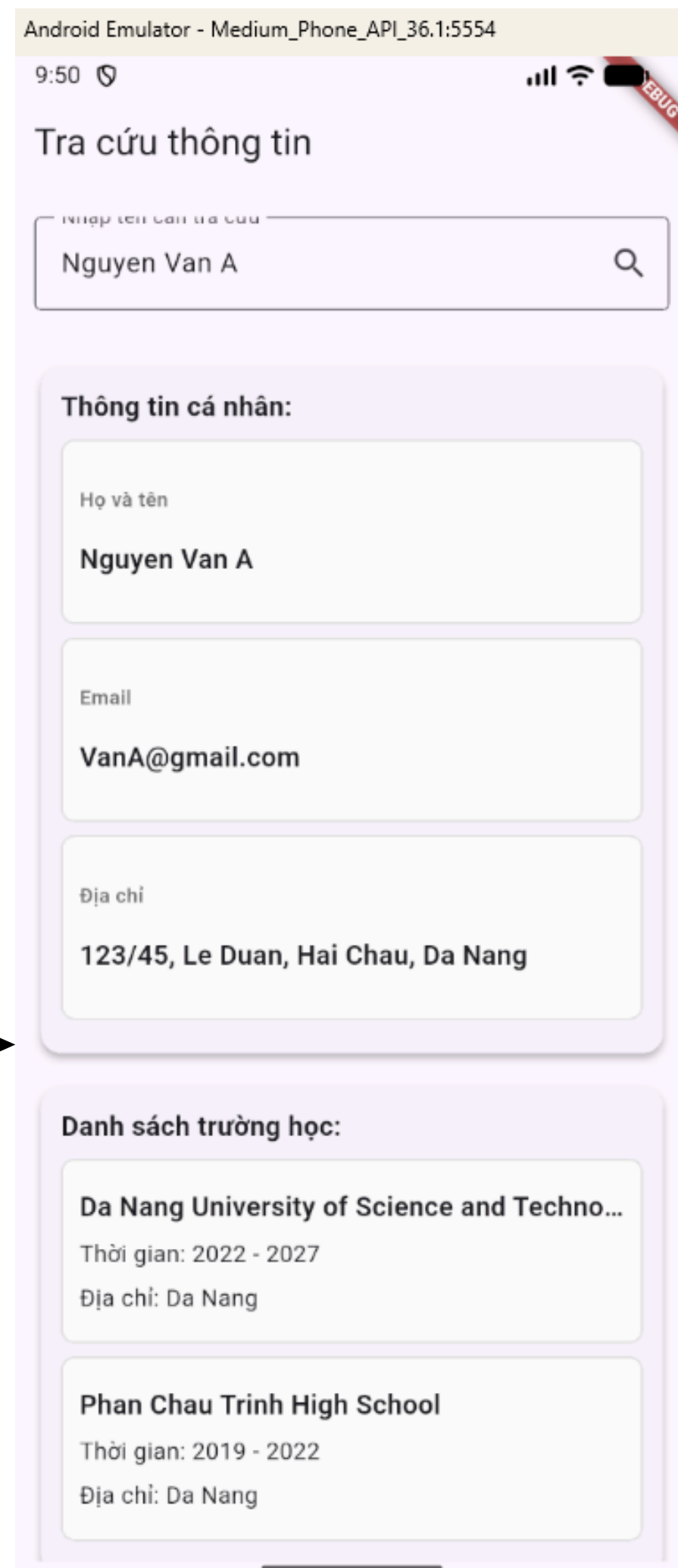
School _$SchoolFromJson(Map<String, dynamic> json) => School(
  name: json['name'] as String,
  yearIn: (json['yearIn'] as num).toInt(),
  yearOut: (json['yearOut'] as num).toInt(),
  address: json['address'] as String,
);

Map<String, dynamic> _$SchoolToJson(School instance) => <String, dynamic>{
  'name': instance.name,
  'yearIn': instance.yearIn,
  'yearOut': instance.yearOut,
  'address': instance.address,
};
```

Complex Data Structure

App Demo

Khi tra cứu thông tin, app sẽ đọc được các giá trị từ JSON và in ra màn hình thông tin đã tìm thấy



- 1/https://pub.dev/packages/json_annotation
- 2/https://pub.dev/packages/json_serializable
- 3/https://pub.dev/packages/build_runner
- 4/<https://www.json.org/json-en.html>
- 5/<https://docs.flutter.dev/data-and-backend/serialization/json#serializing-json-using-code-generation-libraries>

THE END

Thank You